

JMChC 1회

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1																	
1	2															18	2
H 1.008																He 4.003	
3	4															13	14
Li 6.94	Be 9.01															5	6
11	12															B 10.81	C 12.01
Na 22.99	Mg 24.30															N 14.01	O 16.00
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					P 30.97	S 32.06
																Al 26.98	Si 28.09
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K 39.10	Ca 40.08	Sc 44.96	Ti 47.87	V 50.94	Cr 52.00	Mn 54.94	Fe 55.85	Co 58.93	Ni 58.69	Cu 63.55	Zn 65.38	Ga 69.72	Ge 72.63	As 74.92	Se 78.97	Br 79.90	Kr 83.80
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb 85.47	Sr 87.62	Y 88.91	Zr 91.22	Nb 92.91	Mo 95.95	Tc (98)	Ru 101.1	Rh 102.9	Pd 106.4	Ag 107.9	Cd 112.4	In 114.8	Sn 118.7	Sb 121.8	Te 127.6	I 126.9	Xe 131.3
55	56	57-71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Cs 132.9	Ba 137.3		Hf 178.5	Ta 180.9	W 183.8	Re 186.2	Os 190.2	Ir 192.2	Pt 195.1	Au 197.0	Hg 200.6	Tl 204.4	Pb 207.2	Bi 209.0	Po (209)	At (210)	Rn (222)
87	88	89-103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
Fr (223)	Ra (226)		Rf (265)	Db (268)	Sg (271)	Bh (270)	Hs (277)	Mt (276)	Ds (281)	Rg (280)	Cn (285)	Nh (286)	Fl (289)	Mc (289)	Lv (293)	Ts (294)	Og (294)

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

문제 6

36g 황을 25°C부터 녹기 직전까지 가열하는데 2280 J의 열이 필요하다. 열손실이 없다고 가정할 때 황의 녹는점은 몇 도인가? (황의 비열을 $0.70 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$ 로 가정하라.)

- ① 90°C ② 103°C ③ 115°C ④ 128°C

문제 7

다음 중에서 화학 변화와 직접 관련이 없는 것은?

- ① 도시가스를 태워서 피자를 굽는다.
 ② 햇빛의 일부는 피자에 흡수되고 나머지 부분은 반사된다.
 ③ 잘 구워진 피자의 색깔을 보고 맛이 있겠다고 생각한다.
 ④ 피자 냄새를 맡는다.

문제 8

다음 중 태양에너지와 관계없이 일어나는 것은?

- ① 자면서 숨을 쉰다.
 ② 우라늄-235가 붕괴한다.
 ③ 수력발전을 한다.
 ④ 화력발전을 한다.

문제 9

다음 중 원자의 표기로 옳지 않은 것은?

- ① ${}^6_3\text{Li}$ ② ${}^{13}_6\text{C}$ ③ ${}^{31}_{15}\text{P}$ ④ ${}^{63}_{30}\text{Cu}$

문제 10

원자의 내부에 들어 있는 양성자, 중성자, 전자와 관련하여 옳은 것은?

- ① 양성자 수가 달라지면 항상 다른 원소가 된다.
 ② 중성자 수가 달라지면 항상 다른 원소가 된다.
 ③ 전자 수가 달라지면 항상 다른 원소가 된다.
 ④ 양성자가 두 개 이상 있으면서 중성자가 없는 원자도 가능하다.

문제 11

탄소 원자의 평균 질량은 12.011이다. 단 한 개의 탄소를 취할 수 있다고 가정하면, 12.011의 질량을 갖는 탄소를 얻는 확률은?

- ① 0% ② 0.011% ③ 12% ④ 50% 이상

문제 12

화합물 A_2B 에서 A와 B의 질량 비는 60:40이다. 화합물 AB_2 에서 A와 B의 질량 비는?

- ① 40:60 ② 50:50 ③ 27:73 ④ 33:67

문제 13

어떤 원소 A의 원자량은 114.8 이고, 자연계에서 두 동위원소 ^{113}A (질량 112.9) 와 ^{115}A (질량 114.9)가 안정하게 존재한다. 이들의 비율($^{113}A : ^{115}A$)은?

- ① 5 : 95 ② 10 : 90 ③ 15 : 85 ④ 20 : 80

문제 14

자연계의 Cl에 대한 질량 스펙트럼은 질량대 전하비(m/e) 35와 37인 피크가 3:1의 비율로 존재한다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① Cl의 평균 원자량은 35.5 이다.
② 질량 스펙트럼에서 Cl_2 에 대한 피크는 세 개로 나타난다.
③ Cl_2 의 피크 중 가장 큰 것은 71에서 나타난다.
④ Cl_2 의 몰 분자량은 71 g이다.

문제 15

아래 표와 같은 상대 질량과 동위원소 비율을 가진 원소 A, B의 반응으로 화합물 AB를 만들었다. 이에 관한 설명 중 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

가. 질량이 다른 4 종류의 AB 분자가 생성된다.
 나. B₂ 분자들에 있는 양성자의 수는 모두 같다.
 다. 반응물 A₂ 분자들의 평균 분자량은 29.0이다.
 라. 질량이 가장 큰 B₂ 분자의 상대 질량은 34이다.

동위원소	상대 질량	존재비율(%)
¹⁴ A	14.0	40
¹⁵ A	15.0	60
¹⁶ B	16.0	40
¹⁷ B	17.0	60

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 나, 라 ④ 다, 라

문제 16

어떤 사람의 몸을 70 kg의 물로 본다면, 이 사람의 몸에 들어 있는 원자수로 가장 가까운 것은?

- ① 10²⁵ ② 10²⁶ ③ 10²⁷ ④ 10²⁸

문제 17

순수한 물 1.0 L에 존재하는 원자의 개수는 대략 얼마인가? 단, 물의 밀도는 1.0 g/cm³이다.

- ① 1.0×10²⁵ ② 3.3×10²⁵ ③ 1.0×10²⁶ ④ 3.3×10²⁶

문제 18

인체의 70 % 정도는 물로 구성되어 있다. 50 kg 중학생의 몸속에 들어 있는 물 분자의 수와 가장 가까운 값은?

- ① 10²³ ② 10²⁵ ③ 10²⁷ ④ 10²⁹

문제 19

다음 중 포함된 수소 원자의 개수가 가장 많은 것은?

- ① 물 100g
- ② 3×10^{24} 개의 수소 분자
- ③ 표준 상태에서 수소 기체 10L
- ④ 수소의 질량 분율이 10% 인 물질 100g

문제 20

다음 진술 중에서 옳은 것만 모두 고른 것은?

가. 0.1 mol O_2 분자 개수는 0.1 mol O 원자 개수보다 많다.
 나. SO_2 3.3 g의 몰수는 N_2O_4 4.0 g의 몰수보다 많다.
 다. 1.0 mol $MgCl_2(aq)$ 의 전체 이온수는 1.0 mol $NaOH(aq)$ 의 전체 이온수보다 많다.
 라. 0.5 M NaCl 0.5L에 존재하는 Na^+ 이온의 개수는 NaCl 29.2g에 존재하는 Na^+ 이온의 개수보다 많다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 다, 라
- ④ 가, 나, 다

문제 21

아보가드로 수(N_A)를 이용하여 Ti 결정 1 cm^3 속에 들어 있는 원자의 수를 표시하면? (단, Ti 결정의 밀도는 $4.5\text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 이다.)

- ① $(48/4.5) \times N_A$
- ② $(4.5/48) \times N_A$
- ③ $(4.5 \times 48) \times N_A$
- ④ $N_A / (4.5 \times 48)$

문제 22

물 분자들의 운동에 대한 컴퓨터 모의실험을 위해, 한 변의 길이가 50 Å 인 정육면체의 모의실험상자에 물 분자들을 넣으려고 한다. 25°C 에서 물의 밀도가 $1\text{ g}/\text{cm}^3$ 라고 할 때, 모의실험상자에 들어갈 물 분자의 개수에 가장 가까운 값은?

- ① 40
- ② 400
- ③ 4000
- ④ 40000

문제 27

같은 부피의 산소와 수소가 반응하여 (i)액체인 물이 만들어지는 경우와 (ii)수증기가 만들어지는 2 가지 경우를 비교할 때 최종 부피는 몇 배 차이가 나는가? 반응 전과 반응 후의 압력과 온도는 1 기압 24 °C로 일정하게 유지되었다.

- ① 1.5배 ② 2배 ③ 3배 ④ 동일하다

문제 28

부피 1 L의 플라스크 세 개에 각각 H₂, Cl₂, CH₄ 기체가 담겨 있다. 0 °C, 1 기압의 조건에서 가장 높은 밀도를 가지는 기체는 ?

- ① H₂ ② Cl₂ ③ CH₄ ④ 모두 같다.

문제 29

30°C에서 염산 수용액에 아연을 넣어 수소기체를 얻는 실험을 하였다. 처음에 포집병에 물이 가득 차 있었고 수소 기체가 발생하면서 포집병의 윗부분에 기체가 들어가서 공간이 만들어졌다. 공간의 부피가 240mL, 압력은 1.032atm이라면 수소 기체의 몰 수는? (같은 온도에서 수증기압은 0.042atm이다.)

- ① 9.56×10^{-4} 몰 ② 9.56×10^{-3} 몰
③ 9.56×10^{-2} 몰 ④ 9.56×10^{-1} 몰

문제 30

표는 상온에서 공기를 구성하는 물질의 성분비와 정상 끓는점, 정상 녹는점을 나타낸 것이다.

성 분	질소	산소	이산화탄소	아르곤	수증기
성분비(부피%)	78.0	20.7	0.03	0.09	1.18
정상 끓는점(°C)	-196	-183	-78°C에서 승화	-186	100
정상 녹는점(°C)	-210	-219		-189	0

상온에서 공기가 주입된 풍선을 -190°C로 유지되는 냉각 장치에 넣어 부피가 더 이상 줄어들지 않을 때까지 두었다. 풍선의 최종 상태에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 전체 과정에서 풍선의 내부 압력은 1기압이다.)

- ① 질소의 부분 압력은 0.78기압이다.
② 풍선의 부피는 처음 부피의 78%이다.
③ 풍선 속에서 아르곤은 액체로 존재한다.
④ 풍선 속에는 고체, 액체, 기체 상태가 모두 존재한다.

문제 31

온도와 압력이 높은 목성의 중심에서 수소는 금속 성질을 가진다. 실험실에서도 수소에 아주 높은 압력을 가하면 밀도가 0.6 g/cm^3 로 증가하고 금속과 비슷한 전기전도도를 나타낸다. 아보가드로수의 대략적인 크기를 추산하려고 할 때 이 자료 외에 더 필요한 값은? (고체수소의 결정 구조는 알고 있다고 가정)

가. 기체상수 나. 수소의 비열 다. 수소의 그램원자량 라. 원자반지름

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 다, 라 ④ 나, 다, 라

문제 32

리비히는 1831년에 유기화합물 속의 탄소와 수소의 조성을 분석하기 위해, 유기화합물을 연소시켰을 때 생성되는 물과 이산화탄소의 질량을 측정하여 탄소, 수소, 산소의 성분 질량비를 알아내었다. 유기화합물이 산소 속에서 완전히 연소되면서 발생한 물은 (가)에 흡수되고 이산화탄소는 (나)에 흡수된다. (가), (나)에 들어갈 단어를 옳게 짝지은 것은?

(가) (나) (가) (나)

- ① 실리카겔, 수산화나트륨 ② 수산화나트륨, 염화칼슘
③ 실리카겔, 염화칼슘 ④ 수산화나트륨, 탄산칼슘

문제 33

$\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 와 Na_2SO_4 의 수용액 반응에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 2몰의 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 과 4몰의 Na_2SO_4 를 반응시키면 남아있는 반응물이 없다.
② 2몰의 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 과 과량의 Na_2SO_4 를 반응시키면 2몰의 BaSO_4 가 생성된다.
③ 이 두 화합물이 반응하면 NaNO_3 침전과 Ba^{2+} 와 SO_4^{2-} 가 생성된다.
④ 황산 음이온은 구경꾼 이온이다.

문제 34

A, B, C는 질소와 수소만을 포함한 화합물들이다. 이 화합물들은 질소 1.00 g에 대하여 각각 0.0240 g, 0.216 g, 0.144 g의 수소를 포함하고 있다. 이 화합물들의 실험식으로 옳은 것은?

	A	B	C
①	N_3H	NH_3	NH
②	N_5H	NH_2	NH
③	N_3H	NH_3	NH_2
④	N_5H	NH	NH_2

문제 35

레몬주스의 신맛을 내는 시트르산(구연산)은 탄소 37.5%, 수소 4.17%, 그리고 나머지는 산소로 구성된 유기산이다. 이 산의 몰질량이 200 g/mol 이 넘지 않는다고 할 때 시트르산의 분자식은?

- ① $C_2H_4O_2$ ② $C_2H_4O_3$ ③ $C_6H_8O_6$ ④ $C_6H_8O_7$

문제 36

화합물 X를 O_2 9.88g과 모두 반응시켜 CO_2 11.33g과 H_2O 1.85 g을 만들 수 있었고, 그 외 다른 생성물은 없었다. 화합물 X에서 탄소의 질량 백분율은?

- ① 94% ② 87% ③ 19% ④ 13%

문제 37-38

$0^\circ C$, 1기압에서 탄소(C), 수소(H), 미지의 원소(X)로 이루어진 서로 다른 기체 화합물 A, B, C, D의 밀도와 질량퍼센트 조성이 다음과 같다. 아래 물음에 답하라. (단, 위의 모든 기체는 이상기체이다)

화합물	기체 밀도(g/L)	질량퍼센트 조성		
		C	H	X
A	4.30	12.7	3.20	84.1
B	7.80	6.90	1.20	91.9
C	11.3	4.80	0.40	95.8
D	14.8	3.60	-	96.4

문제 37

화합물 C의 분자식으로 가능한 것은?

- ① CH_2X_2 ② $C_2H_3X_3$ ③ $C_2H_4X_2$ ④ CHX_3

문제 38

원소 X의 상대원자량과 가장 가까운 것은?

- ① 60 ② 70 ③ 80 ④ 90

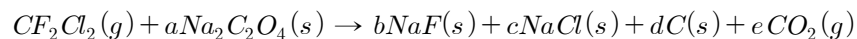
문제 39

P와 F로만 이루어진 어떤 화합물 0.2324 g을 염화칼슘 수용액과 혼합하자 모든 F가 반응하여 CaF_2 0.2631g이 생성되었다면 이 화합물의 실험식 P_xF_y 에서 $x+y$ 값은?

- ① 6 ② 2 ③ 3 ④ 4

문제 40

다음은 오존층 파괴물질인 CF_2Cl_2 의 처리 반응에 대한 불균형 반응식이다.

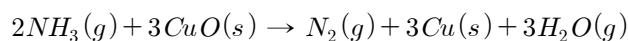


계수를 맞췄을 때 (a+d)의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6

문제 41

고온에서 암모니아와 산화구리(II)를 반응시켜 질소 및 구리와 수증기를 얻는 반응은 다음과 같다.



NH_3 17g과 CuO 80g이 반응할 때, 한계 시약은?

- ① NH_3 ② CuO ③ N_2 ④ Cu

문제 42

휘발유를 사용하는 자동차의 연료 효율이 10 km/L라고 가정하자. 이 자동차로 하루 50 L의 휘발유를 사용하는 운전사가 있다. 휘발유의 밀도는 0.8 kg/L이다. 휘발유가 주로 옥탄(C_8H_{18})으로 이루어져 있다고 가정할 때, 이 자동차가 하루에 최대한 만들 수 있는 CO_2 의 부피는 표준 상태에서 대략 얼마인가?

- ① 100,000 L ② 300,000 L
③ 500,000 L ④ 700,000 L

문제 43

글루코오스($C_6H_{12}O_6$) 1.0g 이 충분한 산소와 반응할 때 만들어지는 물의 양은?

- ① 0.20 g ② 0.40 g ③ 0.60 g ④ 1.0 g

문제 44

알켄은 탄소와 수소로만 이루어진 탄화수소로 분자식은 C_nH_{2n} 이다. 8.4g의 알켄을 과량의 산소 조건에서 태울 때 생기는 물의 몰수는?

- ① 0.40 몰 ② 0.60 몰 ③ 0.80 몰 ④ 1.00 몰

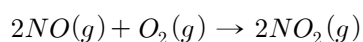
문제 45

흑연(순수한 탄소) 5.00몰과 O_2 5.00몰이 들어 있는 부피가 변하지 않는 실린더에서 흑연을 모두 연소시켰는데, 불완전 연소로 인해 CO 와 CO_2 혼합 기체가 생성되었다. 연소 후 실린더를 연소 전 온도로 냉각하였더니 실린더의 압력이 20.0% 증가하였다. 최종 기체 혼합물에 가장 많은 기체와 가장 적은 기체는 각각 무엇인가?

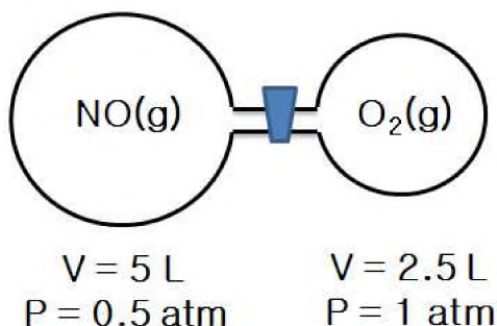
	가장 많은 기체	가장 적은 기체
①	O_2	CO
②	CO	CO_2
③	CO_2	O_2
④	CO_2	CO

문제 46

일산화질소와 산소로부터 이산화질소가 생성되는 반응은 대기 화학에서 중요하다.



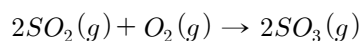
25°C를 유지하면서 아래와 같이 분리되어 있는 반응 용기의 밸브를 열어 두 기체가 위와 같이 완전히 반응하면, 반응 후 용기 내 압력과 가장 가까운 값은?



- ① 0.3 atm ② 0.5 atm ③ 0.7 atm ④ 0.9 atm

문제 47

다음은 석탄의 연소 과정에서 생성되는 이산화황(SO_2)의 산화반응이다.



다음 중 이 반응식으로 설명되는 법칙은 모두 몇 개인가?

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ☐ 기체 반응의 법칙 | ☐ 배수 비례의 법칙 |
| ☐ 일정 성분비의 법칙 | ☐ 질량 보존의 법칙 |

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개

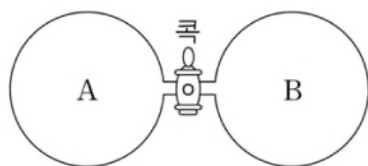
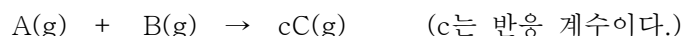
문제 48

암모니아 기체를 가열된 산화구리(CuO) 위로 흘려보내면 질소, 물 그리고 구리가 생성된다. 암모니아 17g과 산화구리 80g을 완전히 반응시켜 얻어지는 질소 기체의 질량과 가장 가까운 값은?

- ① 5g ② 10g ③ 15g ④ 20g

문제 49

아래 그림과 같이 분리되어 있는 두 개의 용기에 기체 A와 B를 각각 넣고, 콕을 열어 다음의 반응을 시켰다. 표는 A와 B의 초기 질량에 따른 생성물 C의 질량 또는 기체 B와 C의 부분 압력비($P_B : P_C$)를 나타낸 것이다.



초기 질량(g)		반응이 완결된 후	
A	B	C의 질량(g)	부분 압력비($P_B : P_C$)
2	x	3	
4	x	6	
6	x	6	
8	8		1 : 2

반응 계수 c는? (단, 용기의 부피와 온도는 일정하다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

문제 50~51

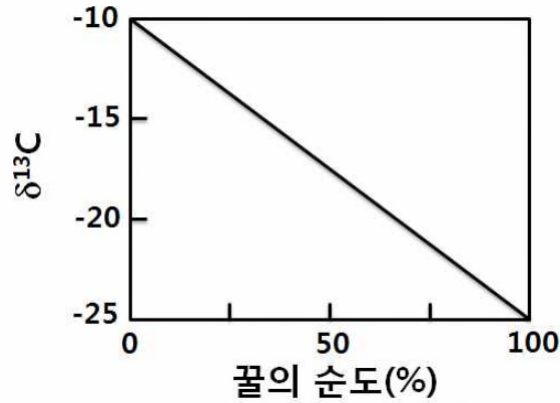
자연에는 두 개 이상의 안정한 동위원소를 가진 원소들이 있다. 동위원소들의 화학적 특성은 같지만 질량 차이로 인해 반응속도에는 차이가 있다. 특정한 화학 반응의 생성물에서 동위원소의 비는 고유한 값을 보여주며, 이 동위원소의 고유한 값을 동위원소 표지(δ)라고 하며, 탄소의 경우 아래와 같이 정의한다.

$$\delta^{13}C = \left[\frac{(^{13}C/^{12}C)_{\text{시료}}}{(^{13}C/^{12}C)_{\text{기준}}} - 1 \right] \times 100$$

자연에는 98.9%의 ^{12}C 와 1.1%의 ^{13}C 가 존재하며, 이 값을 기준 값으로 사용한다.

문제 50

어떤 꿀의 탄소 동위원소 표지를 질량분석기로 측정하였더니 -14.3 이었다. 이 꿀의 순도는 대략 얼마인가? 아래 꿀 순도와 탄소 동위원소 표지 관계 그림을 참조하라.



- ① 20 % ② 30 % ③ 40 % ④ 50 %

문제 51

꿀의 순도와 탄소 동위원소 표지 관계는 꿀 제조업자들이 꿀에 섞는 사탕수수 설탕을 참조로 한 것이다.

즉, $\delta^{13}C = -10$ 은 사탕수수 설탕, $\delta^{13}C = -25$ 는 벌이 식물에서 모은 꽃꿀의 값이다. 이를 참조로 꿀의 순도는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\text{꿀의 순도}(\%) = \left[\frac{(\delta^{13}C_{\text{시료}} - \delta^{13}C_{\text{설탕}})}{(\delta^{13}C_{\text{꽃꿀}} - \delta^{13}C_{\text{설탕}})} \right] \times 100$$

꽃꿀로 인정받기 위해서는 100% 꽃꿀의 동위원소 표지 값에서 1 이상 벗어나지 않아야 한다. 꽃꿀로 인정받는 꿀의 최소 순도는?

- ① 99 % ② 96 % ③ 93 % ④ 90 %

문제 52

다음 생명에 필수적인 원소 중에서 별의 내부에서 만들어진 원소는?

- ① 수소 ② 수소, 탄소, 산소
③ 수소, 탄소, 산소, 질소, 인 ④ 탄소, 산소, 질소, 인

문제 53

다음 중 우주의 원소 분포와 가장 비슷한 원소 분포를 가진 것은?

- ① 물 ② 인체 ③ 지구 ④ 태양

문제 54

원소의 입장에서 우주의 대부분을 차지하는 수소와 헬륨의 질량비는 대략 3:1이다. 수소와 헬륨의 원자 개수 비에 가장 가까운 것은?

- ① 1:6 ② 1:10 ③ 6:1 ④ 10:1

문제 55

다음 내용의 해석 중 옳지 않은 것은?

핵자(nucleon) 당 결합 에너지(binding energy)를 원자의 질량수에 대하여 나타내면, 초기에는 질량수가 증가할수록 결합 에너지가 급격히 증가하다가 질량수가 56인 곳($^{56}_{26}\text{Fe}$)에서 최대값을 나타낸다. 그 이후에는 질량수가 증가할수록 결합 에너지가 다시 완만하게 감소한다.

- ① Fe가 가장 안정한 핵이라는 것과 지구 중심의 주성분이 Fe라는 사실은 상관관계가 있다.
 ② 무거운 핵이 더 작은 핵들로 쪼개지는 핵분열은 자발적인 과정이다.
 ③ 단위 질량 당 핵분열 에너지는 핵융합 에너지보다 크다.
 ④ 태양 에너지는 수소 핵이 헬륨으로 변환되는 핵융합에 기인한다.

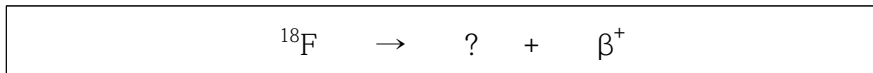
문제 56

방사능 붕괴에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 반감기가 길수록 천천히 붕괴된다.
 ② 반감기는 남아있는 방사성물질의 양과 관계없다.
 ③ 무거운 원자핵이 붕괴될 때 들어가는 중성자 수와 나오는 중성자 수는 같다.
 ④ 알파입자는 헬륨의 원자핵이다.

문제 57

병원에서 활용되고 있는 양전자 방출 단층 촬영(PET)은 양전자를 방출하는 방사성 동위원소인 ^{18}F 를 주로 사용하고 그 핵반응은 다음과 같다. ^{18}F 에서 양전자를 방출하고 생성되는 핵반응 생성물은?



- ① ^{18}O ② ^{18}Ne ③ ^{14}N ④ ^{17}F

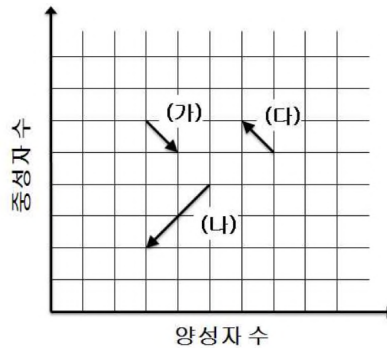
문제 58

U-235 원자핵에 중성자를 충돌시키면, Ce-144와 Sr-90 두 가지 원자핵과 중성자와 전자가 방출된다. 이 때 얻어지는 중성자와 전자는 각각 몇 개인가?

- ① 2, 2 ② 2, 3 ③ 2, 4 ④ 3, 4

문제 59

다음 그림은 방사능 붕괴에 의한 원자핵 변환을 보여준다. 방사능 붕괴에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① (가) 변환은 γ 선을 방출하는 원자핵 변환이다.
 ② 안정한 원자핵에는 보통 양성자보다 중성자가 많다.
 ③ (나) 변환은 헬륨 원자핵인 α 입자를 방출하는 변환이다.
 ④ (다) 변환은 양전자를 방출하거나 전자를 포획하는 변환이다.

문제 60

최근 국제화학자연맹(IUPAC)에서는 일본 과학자들이 ^{209}Bi 원자와 ^{70}Zn 원자를 충돌시켜 만든 새로운 원소에 일본을 나타내는 Nh(nihonium)이라는 원소 기호를 부여하였다. 이 충돌 반응에서는 Nh 원자 1개 이외에도 중성자 1개가 생성되었다. 이렇게 생성된 Nh 원자는 반감기가 1초보다 짧은 알파(α) 붕괴를 통해 Rg(뢴트게늄)으로 변화한다. 이 Rg 원자의 원자량은 얼마인가?

- ① 274 ② 276 ③ 278 ④ 279

수고 많이 했습니다!!!

문항 번호	답	문항 번호	답
1	④	31	③
2	④	32	①
3	②	33	②
4	②	34	③
5	③	35	④
6	③	36	①
7	②	37	④
8	②	38	③
9	④	39	③
10	①	40	①
11	①	41	②
12	③	42	①
13	①	43	③
14	③	44	②
15	③	45	③
16	④	46	②
17	③	47	④
18	③	48	②
19	①	49	②
20	②	50	②
21	②	51	③
22	③	52	④
23	④	53	④
24	④	54	④
25	②	55	③
26	①	56	③
27	③	57	①
28	②	58	③
29	②	59	①
30	④	60	①

문제 1 ④

우리 몸에 가장 많은 분자는 물(H₂O)이다. 가장 많은 원자는 H이고 ${}_1^1\text{H}$ 이므로 양성자 1개에 전자 1개이다. 따라서 가장 많은 입자는 양성자와 전자이다.

문제 2 ④

원자(또는 이온)	양성자수	중성자수	전자수	전하
	20	20	(가)	+ 2
	23	28	20	(나)
${}_{26}^{56}\text{Fe}^{2+}$	26	(다)		

(가):18, 양성자수가 20개, 전하가 +2 이므로 중성원자에서는 양성자수=전자수 이고 전하가 +2라는 것은 전자를 2개 잃은 상태이다. 따라서 전자수는 18개이다.

(나):+3, 양성자의 전하량은 +1, 전자의 전하량은 -1 이므로 전하는 +3이다.

(다):30, 양성자수+중성자수=질량수 이다. 질량수가 56, 양성자수는 26이므로 중성자수는 30이다.

따라서 (가)+(나)+(다)=51 이다.

문제 3 ②

$1\text{\AA}=10^{-10}\text{m}$ 이고, $1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$, $1\text{pm}=10^{-12}\text{m}$ 이다. $1\text{\AA}=10^{-10}\text{m}=100\text{pm}$ 이므로 ②이다.

문제 4 ②

원자 반지름: $0.5 \times 10^{-10}\text{m}$

원자 핵 반지름: $0.5 \times 10^{-15}\text{m}$

(원자 반지름)/(원자 핵 반지름)= 10^5 이다.

문제 5 ③

하루 동안 1mm 자랐다면 하루는 86,400초이므로 1초에 자라는 길이는 $1.16 \times 10^{-8}\text{m}$ 이다.

원자의 지름은 $1.0 \times 10^{-10}\text{m}$ 이므로 초당 약 100개의 원자가 더해지는 셈이다.

문제 6 ③

$Q = C \cdot m \cdot \Delta t = 0.70 J/g \cdot ^\circ C \times 36g \times \Delta t = 2280J$ 이다.

$$\Delta t = \frac{2280J}{0.7J/g \cdot ^\circ C \times 36g} = 90.5^\circ C \text{ 이고}$$

25℃부터 녹는점까지 90.5℃ 더 높여야하기 때문에 녹는점은 115℃이다.

문제 7 ②

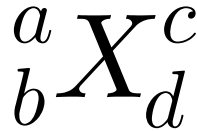
- ① 도시가스를 태워서 피자를 굽는다.
⇒ 연소반응
- ② 햇빛의 일부는 피자에 흡수되고 나머지 부분은 반사된다.
⇒ 빛의 흡수, 빛의 반사
- ③ 잘 구워진 피자의 색깔을 보고 맛이 있겠다고 생각한다.
⇒ 화학반응
- ④ 피자 냄새를 맡는다.
⇒ 화학반응

문제 8 ②

- ① 자면서 숨을 쉰다.
⇒ 생명현상에 관여되는 에너지의 근원은 태양에너지이다.
- ② 우라늄-235가 붕괴한다.
⇒ 우라늄은 초신성폭발을 통해 생성된 원소이고 원자핵이 불안정하기 때문에 자발적으로 방사성 붕괴를 한다. 따라서 태양에너지와 관계없이 일어난다.
- ③ 수력발전을 한다.
⇒ 기상현상은 태양에너지에 의해 나타난다.
- ④ 화력발전을 한다.
⇒ 화석연료로 사용되는 석탄, 석유는 동식물의 사체에 의해 만들어졌고 생명현상에 관여되는 에너지의 근원이 태양에너지이므로 화력발전도 태양에너지와 관련되어있다.

문제 9 ④

원자의 표시



- a: 질량수=양성자수 + 중성자수
b: 원자번호=양성자수=핵전하량=중성원자의전자수
c: 전하량
d: 결합하고 있는 원자의 수

④ ${}^{63}_{30}\text{Cu}$ 구리의 원자번호는 29번이다.

문제 10 ①

- ① 양성자 수가 달라지면 항상 다른 원소가 된다.
⇒ 옳은 설명, 원자번호가 양성자 수와 동일하기 때문에 양성자수가 달라지면 다른 원소가 된다.
② 중성자 수가 달라지면 항상 다른 원소가 된다.
⇒ 틀린 설명, 양성자 수가 동일하고 중성자 수가 다른 원소는 동위원소이다.
③ 전자 수가 달라지면 항상 다른 원소가 된다.
⇒ 틀린 설명, 양성자 수가 동일하고 전자 수가 달라지면 이온이 된다.
④ 양성자가 두 개 이상 있으면서 중성자가 없는 원자도 가능하다.
⇒ 틀린 설명, 양성자가 두 개 이상 있으면서 중성자가 없으면 반발력이 매우 커지므로 불안정하여 존재하지 않는다.

문제 11 ①

탄소의 평균원자량이 12.011이고 탄소는 ${}^{12}\text{C}$, ${}^{13}\text{C}$, ${}^{14}\text{C}$ 가 대부분이고 15종의 동위원소가 존재한다. ${}^{12}\text{C}$ 가 98.9%를 차지한다. 어떠한 탄소도 정확히 12.011의 질량을 갖지 않기 때문에 12.011의 질량을 갖는 탄소를 얻는 확률은 0%이다.

문제 12 ③

화합물 A_2B 에서 A와 B의 질량비는 60:40이다. $2\text{A}:\text{B}=60:40=6:4$ 이다. 즉, $\text{A}:\text{B}=3:4$ 이다. 화합물 AB_2 에서 A와 B의 질량비는 $\text{A}:2\text{B}=3:8=27:72$ 이다. 가장 가까운 값은 ③이다.

문제 13 ①

$$114.8 = 112.9 \times \frac{x}{100} + 114.9 \times \frac{100-x}{100}$$

$$11480 = 112.9x + 11490 - 114.9x$$

$$2x = 10, x = 5$$

$^{113}\text{A} : ^{115}\text{A} = 5:95$ 이다.

문제 14 ③

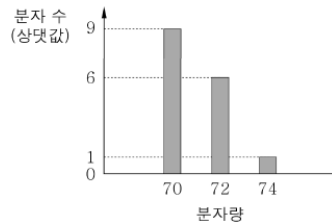
① Cl의 평균 원자량은 35.5 이다.

⇒ 옳은 설명, $35 \times 0.75 + 37 \times 0.25 = 35.5$ 이다.

② 질량 스펙트럼에서 Cl_2 에 대한 피크는 세 개로 나타난다.

⇒ 옳은 설명, Cl_2 에 대한 피크에서 Cl_2 의 질량수는 70, 72, 74 세 개로 나타난다.

③ Cl_2 의 피크 중 가장 큰 것은 71에서 나타난다.



⇒ 틀린 설명,

피크 중 가장 큰 것은 70이다.

$$^{35}\text{Cl} - ^{35}\text{Cl} : \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{16}$$

$$^{35}\text{Cl} - ^{37}\text{Cl} : \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$$

$$^{37}\text{Cl} - ^{35}\text{Cl} : \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$$

$$^{37}\text{Cl} - ^{37}\text{Cl} : \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

④ Cl_2 의 몰 분자량은 71 g이다.

⇒ 옳은 설명, Cl의 평균원자량이 35.5이므로 Cl_2 의 몰분자량은 71g이다.

문제 15 ③

가. 질량이 다른 4 종류의 AB 분자가 생성된다.

⇒ 틀린 설명, $^{14}\text{A}^{16}\text{B}(30), ^{14}\text{A}^{17}\text{B}(31), ^{15}\text{A}^{16}\text{B}(31), ^{15}\text{A}^{17}\text{B}(32)$ 질량이 다른 3종류의 AB 분자가 생성된다.

나. B_2 분자들에 있는 양성자의 수는 모두 같다.

⇒ 옳은 설명, 동위원소는 양성자 수가 동일하다.

다. 반응물 A_2 분자들의 평균 분자량은 29.0이다.

⇒ 틀린 설명, A의 평균원자량은 $14 \times 0.4 + 15 \times 0.6 = 14.6$ 이다. 따라서 A_2 의 평균 분자량은 29.2이다.

라. 질량이 가장 큰 B₂ 분자의 상대 질량은 34이다.

⇒ 옳은 설명, ¹⁶B¹⁶B(32), ¹⁶B¹⁷B(33), ¹⁷B¹⁶B(33), ¹⁷B¹⁷B(34)이다.

문제 16 ④

70kg=70,000g H₂O이다. 물의 분자량은 18이고 물은 3원자분자이다. 70kg의 물에 들어있

는 원자수는 $\frac{70,000g}{18g/mol} \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{개}}{1mol} \times 3 = 7 \times 10^{27} \text{개}$ 이다.

따라서 가장 가까운 값은 ④ 10²⁸이다.

문제 17 ③

물의 밀도가 1g/cm³이므로 1.0L=1000ml=1000cm³=1000g이다.

물의 분자수는 $\frac{1000g}{18g/mol} \times 6.02 \times 10^{23} = 3.34 \times 10^{25}$ 이다. 물은 3원자분자이므로 물 분자에

존재하는 원자의 개수는 $3.34 \times 10^{25} \times 3 = 10^{26}$ 이다. 따라서 1.0L에 존재하는 원자의 개수는

③ 1.0×10²⁶ 이다.

문제 18 ③

몸무게가 50kg이고 70%가 물이므로 물의 질량은 35kg이다. 물은 물질량은 18g/mol이다.

35000g의 물은 $\frac{35000g}{18g/mol} = 1944.4mol$ 이고, 1몰은 6.02×10²³개이다.

물 분자수는 $1944.4mol \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{개}}{1mol} = 1.17 \times 10^{27} \text{개}$ 이다.

문제 19 ①

① 물 100g

⇒ H의 몰수 = $\frac{100g H_2O}{18g/mol} \times 2 = 11.1mol$

② 3 × 10²⁴ 개의 수소 분자

⇒ H의 몰수 = $\frac{3 \times 10^{24} \text{개의 수소분자}}{6.02 \times 10^{23} \text{개/mol}} \times 2 = 1mol$

③ 표준 상태에서 수소 기체 10L

⇒ H의 몰수 = $\frac{10L}{22.4L/mol} \times 2 = 0.89mol$

④ 수소의 질량 분율이 10% 인 물질 100g

⇒ H의 몰수 = $\frac{100g \times 0.1}{1g/mol} = 10mol$

문제 20 ②

- 가. 0.1 mol O_2 분자 개수는 0.1 mol O 원자 개수보다 많다.
 ⇒ 틀린 설명, 몰수는 동일하다.
- 나. SO_2 3.3g의 몰수는 N_2O_4 4.0g의 몰수보다 많다.
 ⇒ 옳은 설명, SO_2 3.3g의 몰수는 $(3.3/64)=0.05 \text{ mol}$ 이다. N_2O_4 4.0g의 몰수는 $(4/92)=0.043 \text{ mol}$ 이다.
- 다. $1.0 \text{ mol MgCl}_2(\text{aq})$ 의 전체 이온수는 $1.0 \text{ mol NaOH}(\text{aq})$ 의 전체 이온수보다 많다.
 ⇒ 옳은 설명, $1.0 \text{ mol MgCl}_2(\text{aq})$ 의 전체 이온수는 3 mol , $1.0 \text{ mol NaOH}(\text{aq})$ 의 전체 이온수는 2 mol 이다.
- 라. 0.5 M NaCl 0.5 L 에 존재하는 Na^+ 이온의 개수는 NaCl 29.2g에 존재하는 Na^+ 이온의 개수보다 많다.
 ⇒ 틀린 설명, 0.5 M NaCl 0.5 L 에 존재하는 Na^+ 이온의 개수는 0.25 mol 이다. NaCl 29.2g에 존재하는 Na^+ 이온의 개수는 0.5 mol 이다.

문제 21 ②

Ti 결정의 밀도는 4.5 g/cm^3 이므로 1 cm^3 의 질량은 4.5 g 이다. Ti의 원자량은 47.88이다. Ti의 원자량을 48로 간주하면, 4.5 g 의 Ti에 들어있는 원자의 수는 ② $(4.5/48) \times N_A$ 이다.

문제 22 ③

한 변의 길이를 a 라고 하면, $a=50 \text{ Å}=5 \times 10^{-9} \text{ m}$ 이다. 정육면체의 부피는 $a^3=1.25 \times 10^{-25} \text{ m}^3$ 이다. 물의 밀도는 $1 \text{ g/cm}^3=1 \text{ g}/(10^{-2})^3 \text{ m}^3=10^6 \text{ g/m}^3$ 이다.
 물의 질량은 $1.25 \times 10^{-25} \text{ m}^3 \times 10^6 \text{ g/m}^3=1.25 \times 10^{-19} \text{ g}$ 이다.
 물 분자의 개수는 $\frac{1.25 \times 10^{-19} \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ 개}}{1 \text{ mol}}=4.18 \times 10^3 \text{ 개}$ 이다.

문제 23 ④

실험 1,2,3을 통해 보일-샤를법칙을 확인할 수 있다.

문제 24 ④

수소 기체를 채운 풍선이 공중으로 올라가면 외부 압력이 작아진다. 외부압력이 작아질 때 기체 내부의 압력이 외부압력보다 크기 때문에 내부압력과 외부압력이 같아지도록 팽창하게 된다. 즉, 풍선 밖 공기의 풍선 벽면에 대한 충돌 빈도가 감소하기 때문에 풍선이 커진다.

문제 25 ②

$1 \times 10^{-10} \text{Pa} = 1 \times 10^{-15} \text{atm}$ 이고 $1 \text{mL} = 10^{-3} \text{L}$ 이다.

$$PV = nRT, n = \frac{PV}{RT} = \frac{10^{-15} \text{atm} \times 10^{-3} \text{L}}{0.082 \text{atm} \cdot \text{L} / \text{mol} \cdot \text{K} \times 273 \text{K}} = \frac{1}{22.4} \times 10^{-18} \text{mol} \text{이므로}$$

분자수는 $\frac{1}{22.4} \times 10^{-18} \times 6.02 \times 10^{23} = 2.69 \times 10^4$ 개이고 가장 가까운 값은 30,000개이다.

문제 26 ①

$PV = nRT$ 에서 V 가 일정한 조건은 다음과 같다. 298K , 1atm , 5L 의 압력을 0.8 배로 낮추었을 때 온도를 0.8 배로 변화시키면 풍선의 부피가 변하지 않는다. $298 \text{K} \times 0.8 = 238.4 \text{K}$ 이고 $238.4 - 273 = -34.6^\circ \text{C}$ 이다. 가장 가까운 값은 ① -30°C 이다.

문제 27 ③

	$2\text{H}_2(\text{g})$	+	$\text{O}_2(\text{g})$	$\rightleftharpoons$	$2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
I	n 몰		n 몰		0 몰
C	$-n$ 몰		$-\frac{1}{2}n$ 몰		n 몰
E	0		$\frac{1}{2}n$ 몰		n 몰

n 몰의 수소와 n 몰의 산소가 반응하면, 계수비가 $2:1:2$ 이므로 수소가 한계반응물이다. 반응 후 기체는 산소 $\frac{1}{2}n$ 몰과 수증기 n 몰로 총 $\frac{3}{2}n$ 몰이 존재한다.

	$2\text{H}_2(\text{g})$	+	$\text{O}_2(\text{g})$	$\rightleftharpoons$	$2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
I	n 몰		n 몰		0 몰
C	$-n$ 몰		$-\frac{1}{2}n$ 몰		n 몰
E	0		$\frac{1}{2}n$ 몰		n 몰

n 몰의 수소와 n 몰의 산소가 반응하면, 계수비가 $2:1:2$ 이므로 수소가 한계반응물이다. 반응 후 기체는 산소 $\frac{1}{2}n$ 몰이 존재하고 생성된 물은 액체이므로 기체의 부피에 비해 무시할 수 있을 정도로 작다. 따라서 반응 전과 반응 후의 최종 부피는 3 배 차이이다.

문제 28 ②

H_2 , Cl_2 , CH_4 가 같은 온도, 같은 압력 조건에 있다. $PV = nRT$, $PV = \frac{w}{M}RT$, $M = \frac{wRT}{PV}$ 이다. $d = \frac{w}{V}$ 이고 $M = \frac{dRT}{P}$ 이다. 분자량비=밀도비 이므로 $H_2:Cl_2:CH_4=2:71:16$ 이다. 따라서 가장 높은 밀도를 가지는 기체는 염소이다.

문제 29 ②

수증기압이 0.042atm이고 전체압력이 1.032atm이라면 수소의 압력은 0.99atm이다. 부피는 0.24L, 온도는 303K이다.

$$PV = nRT \text{ 이고 } n = \frac{PV}{RT} = \frac{0.99atm \times 0.24L}{0.082atm \cdot L/mol \cdot K \times 303K} = 0.00956 \text{ 몰 이다.}$$

문제 30 ④

-190℃에서 질소는 기체, 산소는 액체, 이산화탄소, 아르곤, 수증기는 고체이다.

① 질소의 부분 압력은 0.78기압이다.

⇒ 틀린 설명, 전체 과정에서 풍선 내부의 압력이 1기압이기 때문에 질소의 부분압력은 0.78기압이다.

② 풍선의 부피는 처음 부피의 78%이다.

⇒ 틀린 설명, 기체 상태로 존재하는 것은 질소밖에 없다. 전체 몰수가 0.78배 되었기 때문에 처음부피의 78%라고 생각하겠지만 온도가 298K에서 83K으로 변했기 때문에 나중부피는 처음부피의 $0.78 \times \frac{83}{298} = 0.21$ 배이다.

③ 풍선 속에서 아르곤은 액체로 존재한다.

⇒ 틀린 설명, 아르곤은 고체 상태로 존재한다.

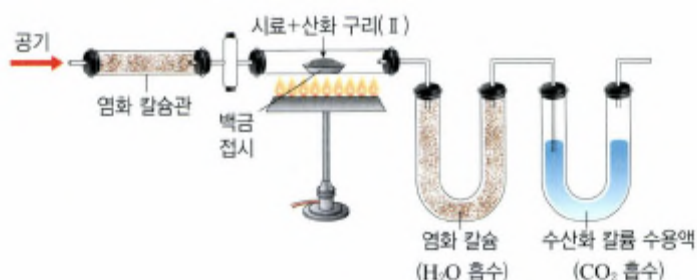
④ 풍선 속에는 고체, 액체, 기체 상태가 모두 존재한다.

⇒ 옳은 설명, 질소는 기체, 산소는 액체, 이산화탄소, 아르곤, 수증기는 고체이다.

문제 31 ③

1몰의 질량에 들어있는 분자 또는 원자의 수는 아보가드로 수이다. 고체 수소의 결정구조를 알고 있을 때 라.원자반지름을 바탕으로 단위세포에 들어있는 수소 원자 수와 단위세포의 부피를 알 수 있다. 밀도가 $0.6g/cm^3$ 이므로 다. 수소의 그램원자량을 알면, 그램원자량을 밀도로 나누어 수소 1몰의 질량에 해당하는 부피를 알 수 있다. 1몰의 부피에 들어있는 수소원자의 수를 측정하면 이 값이 아보가드로수이다. 따라서 필요한 자료는 다. 수소의 그램원자량 과 라. 원자반지름 이다.

문제 32 ①



(가): 물을 흡수하는 물질(흡습제) → 열화칼슘, 실리카겔 등

(나): 이산화탄소를 흡수하는 물질(염기) → 수산화나트륨, 수산화칼륨, 수산화칼슘 등

문제 33 ②

$\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 와 Na_2SO_4 의 알짜이온반응식은 $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4$ 이다. BaSO_4 는 양금이다.

① 2몰의 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 과 4몰의 Na_2SO_4 를 반응시키면 남아있는 반응물이 없다.

⇒ 틀린 설명, 2몰의 Na_2SO_4 가 남는다.

② 2몰의 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 과 과량의 Na_2SO_4 를 반응시키면 2몰의 BaSO_4 가 생성된다.

⇒ 옳은 설명, 한계반응물이 2몰의 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 이므로 2몰의 BaSO_4 가 생성된다.

③ 이 두 화합물이 반응하면 NaNO_3 침전과 Ba^{2+} 와 SO_4^{2-} 가 생성된다.

⇒ 틀린 설명, NaNO_3 는 양금이 아니다. BaSO_4 는 양금이므로 침전된다.

④ 황산 음이온은 구경꾼 이온이다.

⇒ 틀린 설명, BaSO_4 는 양금이므로 황산음이온은 알짜이온이다.

문제 34 ③

모두 질소와 수소만을 포함한 화합물이다. 질소 1몰에 대한 질량으로 나타내면 다음과 같다. A: $0.0240\text{g} \times 14 = 0.336\text{g}$, B: $0.216\text{g} \times 14 = 3.024$, C: $0.144\text{g} \times 14 = 2.016\text{g}$ 이다.

즉, A는 질소 1몰당 수소 1/3몰, B는 질소 1몰당 수소 3몰, C는 질소 1몰당 수소 2몰 있다고 볼 수 있다. 따라서 A의 실험식은 N_3H , B의 실험식은 NH_3 , C의 실험식은 NH_2 이다.

문제 35 ④

C:37.5%, H:4.17%, O:58.33 이다.

질량비이므로 모두 2배로 (질량비) $C:H:O = 75:8.33:116.66 = 75:\frac{25}{3}:\frac{350}{3} = 9:1:14$ 이다.

몰수비는 $C:H:O(\text{몰수비}) = \frac{9}{12}:\frac{1}{1}:\frac{14}{16} = 6:8:7$ 이다.

따라서 실험식은 $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$ 이다.

문제 36 ①

CO₂와 H₂O만 생성되었다면 화합물은 C_xH_yO_z이다. 시료에 포함된 원소의 질량은 다음과 같다.

$$C \text{의 질량} : 11.33 \times \frac{3}{11} = 3.09g$$

$$H \text{의 질량} : 1.85 \times \frac{1}{9} = 0.20g$$

$$O \text{의 질량} : 11.33 \times \frac{8}{11} + 1.85 \times \frac{8}{9} - 9.88 = 0$$

따라서 전체 시료의 질량은 3.29g이고 C의 질량은 3.09이므로 질량 백분율은 94%이다.

문제 37 ④

STP에서 기체 1몰의 부피는 22.4L이다. 기체의 밀도×22.4L=1몰의 질량이다.

A: 96.32 B: 174.72 C: 253.12 D: 331.52 이다.

화합물 C의 경우 1몰에 253.12g이고, C: 12.15g, H: 1.01g, X: 242.49g이다.

보기에서 C:H=1:1인 것은 ④ CHX₃이다.

문제 38 ③

위의 문제에서 화합물 C의 화학식이 ④ CHX₃라면 C, H는 각 1몰의 질량이고 X는 3몰의 질량이다. 따라서 3X=242.49, X=80.83이다.

문제 39 ③

CaF₂에서 Ca:F(질량비)=40:38이다. F의 질량=0.2631×(38/78)=0.128g이다.

P_xF_y에서 P의 질량은 0.2324-0.126=0.1044g이다. P의 원자량은 31이다. P를 1몰로 가정하면 0.1044g을 300배하여야 한다. P 1몰당 결합하는 F의 질량은 0.128×300=38.4g이다. F의 몰수는 2몰이다. 따라서 실험식은 PF₂이다.

문제 40 ①

CF₂Cl₂(g) + aNa₂C₂O₄(s) → bNaF(s) + cNaCl(s) + dC(s) + eCO₂(g)의 계수를 미정계수법으로 맞추면 다음과 같다.

$$C: 1 + 2a = d + e$$

$$F: 2 = b$$

$$Cl: 2 = c$$

$$Na: 2a = b + c$$

$$O: 4a = 2e$$

이고 a=2, b=2, c=2, d=1, e=4이다.

문제 41 ②

$2NH_3(g) + 3CuO(s) \rightarrow N_2(g) + 3Cu(s) + 3H_2O(g)$ 의 반응질량비는 계수비×화학식량이다.

$2 \times 17 : 3 \times 80 : 1 \times 28 : 3 \times 64 : 3 \times 18$ 이다.

NH_3 17g과 CuO 80g이 반응할 때, 한계 시약은 CuO 이다.

	$2NH_3$	+	$3CuO$	→	N_2	+	$3Cu$	+	$3H_2O$
I	17g		80g		0		0		0
C	-11.3		-80g		+ 9.3g		+ 64g		+ 18g
E	5.7g		0		9.3g		64g		18g

문제 42 ①

50L 휘발유의 질량은 $50L \times 0.8kg/L = 40kg = 40,000g$ 이다. 옥테인(C_8H_{18})의 분자량은 114이

다. 옥테인의 몰수는 $\frac{40,000g}{114g/mol} = 350mol$ 이다.

$C_8H_{18} + \frac{25}{2}O_2 \rightarrow 8CO_2 + 9H_2O$ 이다. 350mol의 옥테인이 완전연소할 때 생성되는 CO_2 는

2800몰이다. $25^\circ C$, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 약 25L이다. 대략적인 부피는 70,000L이다. 가장 가까운 값은 100,000L이다.

문제 43 ③

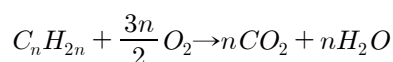
$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$ 이고 반응질량비=계수비×분자량이다.

반응질량비= 180 : 6×32 : 6×44 : 6×18 = 15:16:22:9 이다.

따라서 1g의 포도당이 충분한 산소와 반응하면 $1 \times \frac{9}{15} = 0.6g$ 이다.

문제 44 ②

C_nH_{2n} 의 완전연소식은 다음과 같다.



계수비×분자량=반응질량비 이다. 반응질량비= $14n:48n:44n:18n=7:24:11:9$ 이다.

탄화수소 8.4g을 완전연소시킬 때 생성되는 물의 질량은 $8.4 \times \frac{9}{7} = 10.8g$ 이다.

물의 몰수는 $\frac{10.8g}{18g/mol} = 0.6mol$ 이다.

문제 45 ③

탄소 x몰이 완전연소 한다면 다음과 같이 ICE식을 쓸 수 있다.

	C(s)	+	O ₂ (g)	→	CO ₂ (g)
I	5mol		5mol		0
C	-x mol		-x mol		+ x mol
E	5-x mol		5-x mol		x mol

남은 5-x의 C가 모두 불완전연소 되었다면 다음과 같이 ICE식을 쓸 수 있다.

	2C(s)	+	O ₂ (g)	→	2CO(g)
I	5-x mol		5-x mol		0
C	-(5-x) mol		$-\frac{1}{2}(5-x)$ mol		+ (5-x) mol
E	0		$\frac{1}{2}(5-x)$ mol		5-x mol

반응 전 기체는 O₂로 5mol이었고 반응 후 기체는 O₂, CO, CO₂가 존재한다. 실린더의 압력이 20%증가했다는 것은 반응 후 기체의 전체 몰수가 6mol이라는 것이다.

$$x + \frac{1}{2}(5-x) + 5-x = \frac{15-x}{2} = 6, \quad 15-x = 12, \quad x = 3 \quad \text{이므로}$$

O₂ : 1mol, CO₂ : 3mol, CO : 2mol 이다.

문제 46 ②

일산화질소와 산소의 반응을 ICE식으로 나타내면 다음과 같다. PV=nRT이고, 일정한 온도에서 반응하기 때문에 PV=k이다. 따라서 PV비=몰수비로 볼 수 있다. 따라서 ICE식에 몰 대신 PV값을 사용할 수 있다.

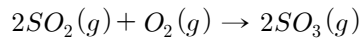
	2NO(g)	+	O ₂ (g)	⇌	2NO ₂ (g)
I	2.5atm·L		2.5atm·L		0
C	-2.5atm·L		-1.25atm·L		+ 2.5atm·L
E	0		1.25atm·L		2.5atm·L

반응을 한 후 전체 부피는 5+2.5=7.5L이다. 물질의 PV값을 전체 부피로 나누면 그 물질의 부분압력을 알 수 있다. $P_{NO} = \frac{0}{7.5} = 0, P_{O_2} = \frac{1.25}{7.5} = 0.16, P_{NO_2} = \frac{2.5}{7.5} = 0.33$ 이다.

$$P_{total} = \frac{3.75}{7.5} = 0.5$$

문제 47 ④

1. 질량보존법칙 : 화학반응에서 생성된 물질의 총 질량은 반응한 물질의 총질량과 같다.
(원자수 보존)
2. 일정 성분비 법칙 : 화합물을 구성하는 원소 사이에는 항상 일정한 질량비가 성립한다.
3. 배수비례 법칙 : 두 원소 A, B가 결합하여 두 가지 이상의 화합물을 만들 때, 일정량의 A와 결합하는 B의 질량 사이에는 간단한 정수비가 성립한다.
4. 기체 반응 법칙 : 온도와 압력이 일정할 때, 화학 반응에 참여하는 기체의 부피 사이에는 간단한 정수비가 성립한다.



1. 반응 전 후 원자의 수가 같다. 따라서 반응 전과 반응 후의 질량은 보존된다.
2. SO_3 에서 S:O의 질량비는 2:3으로 일정하다.
3. 일정량의 S에 결합하는 O의 질량은 SO_2 와 SO_3 에서 간단한 정수비가 성립한다.
4. 일정한 온도와 압력에서 $SO_2:O_2:SO_3$ (부피비)=2:1:2이다.

문제 48 ②

$2NH_3(g) + 3CuO(s) \rightarrow N_2(g) + 3Cu(s) + 3H_2O(g)$ 의 반응질량비는 계수비×화학식량이다.
 $2 \times 17 : 3 \times 80 : 1 \times 28 : 3 \times 64 : 3 \times 18$ 이다.

	$2NH_3$	+	$3CuO$	→	N_2	+	$3Cu$	+	$3H_2O$
I	17g		80g		0		0		0
C	-11.3		-80g		+9.3g		+64g		+18g
E	5.7g		0		9.3g		64g		18g

문제 49 ②

처음에 A 2g, B xg 넣었을 때 C가 3g 생성된다. A를 4g, B를 xg 넣었을 때 C가 6g 생성된다. 만약 B가 한계반응물이라면 A의 양을 늘려주더라도 생성물의 양이 변하지 않았을 것이다. 하지만 A의 양을 늘려주었을 때 생성물의 양이 늘어났기 때문에 A가 한계반응물임을 알 수 있다. 반응 질량은 다음과 같다.

	A	+	B	→	c C
I	2g		xg		0
C	-2g		-1g		+3g
E	0g		(x-1)g		3g

A가 2g 반응하였는데 C가 3g 생성되었기 때문에 질량보존법칙에 의해 반응한 B의 질량은 1g임을 알 수 있다. 따라서 반응질량비는 2:1:3이다.

	A	+	B	→	c C
I	4g		xg		0
C	-4g		-2g		+ 6g
E	0g		(x-2)g		6g

A를 6g, B를 xg 넣었을 때도 위의 결과와 동일하게 생성물의 질량이 6g이다. 즉, A 4g에 B xg이 모두 반응한다. 따라서 $x=4g$ 임을 알 수 있다.

	A	+	B	→	c C
반응질량비	2	:	1	:	3
계수비 (반응몰수비)	1	:	1	:	c
분자량비	2	:	1	:	$\frac{3}{c}$

반응질량비가 2:1:3이고, 계수비가 1:1:c 이므로 분자량 = $\frac{\text{질량}}{\text{몰}}$ 을 사용하면 분자량 비를 알 수 있다. A를 8g, B를 8g 넣을 때 반응에 따른 질량은 다음과 같다.

	A	+	B	→	c C
I	8g		8g		0
C	-8g		-4g		+ 12g
E	0g		4g		12g

B:C의 부분압력비가 1:2이므로 몰수비가 1:2라고 볼 수 있다. B:C의 분자량비가 $1:\frac{3}{c}$ 이다.

몰 = $\frac{\text{질량}}{\text{분자량}}$ 이므로 $\frac{4}{1}:\frac{12}{\frac{3}{c}}=1:2$ 이고 $c=2$ 이다.

문제 50 ②

그림을 식으로 나타내면 $y(\delta^{13}C) = (\frac{-15}{100})x(\text{꿀의 순도}\%) - 10$ 이다.

x로 정리하면 $x = (y + 10) \times \frac{100}{-15}$ 이다.

y에 -14.3을 대입하면, $x = -4.3 \times -6.6 = 28.6$ 이다. 가장 가까운 값은 30%이다. 물론 그림에서 봐도 -14.3정도에서 오른쪽으로 선을 긋고 아래로 내리면 30%정도가 나온다.

문제 51 ③

$x = (y + 10) \times \frac{100}{-15}$ 이다. 순수한 꽃꿀의 $\delta^{13}\text{C} = -25$ 이므로 1벗어난 값인 y 에 -24 를 대입하면, $x = 93.3$ 이다. 또한 문제에서 주어진대로 꿀의 순도 식을 쓰면 다음과 같다.

꿀의 순도(%) = $\frac{-24 + 10}{-25 + 10} \times 100 = 93.3\%$ 이다. 위의 문제에서 동위원소 표지를 소수점 첫째 자리까지 나타냈으므로 1이상 벗어난 값을 23.9라고 가정한다면,

꿀의 순도(%) = $\frac{-23.9 + 10}{-25 + 10} \times 100 = 92.6\%$ 이다. 따라서 답은 3번 93%라고 볼 수 있다. 하지만 1이상 벗어나지 않아야 한다는 의미에 조금 더 집중해서 보면, 최소 순도는 93.3%까지만 인정한다는 의미이므로 2번이 답이 될 수도 있다고 생각하나 대한화학회의 답은 3번이다. 다만 우리는 93.3%까지만 구할 수 있으면 되지 않을까 생각한다.

문제 52 ④

별에서 핵융합을 통해 만들어지는 원소는 헬륨~철까지 이다. 수소는 빅뱅을 통해 생성된 원소이다. 따라서 답은 ④ 탄소, 산소, 질소, 인이다.

문제 53 ④

우주에는 수소와 헬륨이 가장 많다. 수소가 74%, 헬륨이 24%정도 존재한다. 태양에서는 수소핵융합으로 헬륨을 만들고 있다. 따라서 우주의 원소 분포와 가장 비슷한 원소 분포를 가진 것은 태양이다.

문제 54 ④

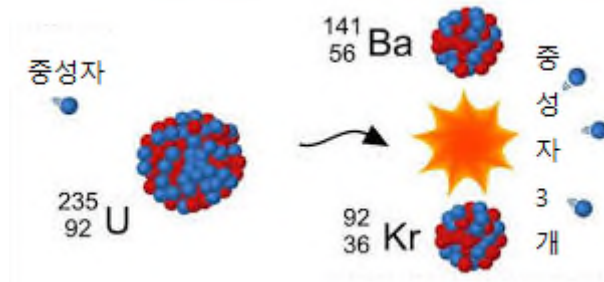
${}^1_1\text{H}, {}^4_2\text{He}$ 이므로 1개당 질량비는 1:4이다. 수소와 헬륨의 질량비가 3:1이므로 $\text{H}:\text{He}(\text{개수비}) = 12:1$ 이다. 따라서 가장 가까운 값은 ④ 10:1이다.

문제 55 ③

- ① Fe가 가장 안정한 핵이라는 것과 지구 중심의 주성분이 Fe라는 사실은 상관관계가 있다.
⇒ 옳은 설명, 철은 가장 안정한 핵을 가지고 있고 밀도도 크기 때문에 지구 중심의 주성분으로 여겨진다. 용융된 철의 질량은 지구 전체 무게의 35%정도로 볼 수 있다.
- ② 무거운 핵이 더 작은 핵들로 쪼개지는 핵분열은 자발적인 과정이다.
⇒ 옳은 설명, 원자번호가 크고 무거운 핵은 자발적으로 분열된다.
- ③ 단위 질량 당 핵분열 에너지는 핵융합 에너지보다 크다.
⇒ 틀린 설명, 단위 질량당 핵융합에너지가 핵분열에너지보다 크다.
- ④ 태양 에너지는 수소 핵이 헬륨으로 변환되는 핵융합에 기인한다.
⇒ 옳은 설명, 태양에서는 $4{}^1_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + 2e^+$ 반응이 일어난다.

문제 56 ③

- ① 반감기가 길수록 천천히 붕괴된다.
 ⇒ 옳은 설명, 반감기는 반으로 감소하는데 걸리는 기간이다. 따라서 반감기가 길수록 천천히 붕괴된다.
- ② 반감기는 남아있는 방사성물질의 양과 관계없다.
 ⇒ 옳은 설명, 방사성붕괴는 1차 반응이고 물질의 양에 관계없이 반감기는 일정하다.
- ③ 무거운 원자핵이 붕괴될 때 들어가는 중성자 수와 나오는 중성자 수는 같다.
 ⇒ 틀린 설명, ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{56}^{141}\text{Ba} + {}_{36}^{92}\text{Kr} + 3\text{n}$ 이므로 들어가는 중성자 수와 나오는 중성자수는 다를 수도 있다.



- ④ 알파입자는 헬륨의 원자핵이다.
 ⇒ 옳은 설명, 알파입자는 ${}^4_2\text{He}^{2+}$ 이다.

문제 57 ①

- 양전자 방출의 경우 양성자가 중성자보다 많을 때, 양성자1개가 중성자 1개로 바뀌면서 양전자를 방출한다. $p^+ \rightarrow n^0 + e^+$ 이므로 원자번호 1감소하고 질량수는 일정하다.
 ${}^{18}\text{F} \rightarrow ? + \beta^+$ 에서 플루오린은 9번이므로 생성되는 물질은 8번 O이고 질량수가 일정하기 때문에 ${}^{18}_8\text{O}$ 가 생성된다.

문제 58 ③

- U-235는 양성자 92개, 중성자 143개, Ce-144는 양성자 58개, 중성자 86개, Sr-90은 양성자 38개, 중성자 52개이다.
 ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{58}^{144}\text{Ce} + {}_{38}^{90}\text{Sr}$ 에서 붕괴 전 질량수 합은 236 붕괴 후 질량수 합은 234이다. 따라서 2개의 중성자가 방출됨을 알 수 있다. 붕괴 전 양성자 수의 합은 92 붕괴 후 양성자 수의 합은 96이다. 따라서 4번의 베타붕괴가 일어나고 4개의 전자가 방출됨을 알 수 있다.
 방사성 붕괴 식은 다음과 같다. ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{58}^{144}\text{Ce} + {}_{38}^{90}\text{Sr} + 2{}_0^1\text{n} + 4{}_1^0\text{e}^-$

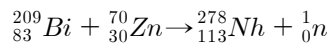
문제 59 ①

- ① (가) 변환은 γ 선을 방출하는 원자핵 변환이다.
 ⇒ 틀린 설명, 감마붕괴의 경우 양성자수와 중성자수는 변하지 않는다.
- ② 안정한 원자핵에는 보통 양성자보다 중성자가 많다.
 ⇒ 옳은 설명, 일반적으로 원자번호가 커질수록 양성자의 수보다 중성자의 수가 더 많을 때 안정하다.
- ③ (나) 변환은 헬륨 원자핵인 α 입자를 방출하는 변환이다.
 ⇒ 옳은 설명, α 입자는 헬륨의 원자핵이다. 헬륨의 원자핵은 양성자 2개 중성자 2개로 구성되어있기 때문에 (나)변환을 할 때 양성자수 2감소, 중성자수 2감소가 나타난다.
- ④ (다) 변환은 양전자를 방출하거나 전자를 포획하는 변환이다.
 ⇒ 옳은 설명, 양성자수가 1감소하고 중성자수가 1증가하는 변환이다. 이는 양전자방출과 전자포획이 있다.

문제 60 ①

Nh(니호늄)의 원자번호는 113번이다. Bi(비스무트)의 원자번호는 83번이다. Zn의 원자번호는 30번이다.

비스무트와 아연의 핵융합반응은 다음과 같다.



니호늄은 113번이고 윈트게늄은 111번이므로 헬륨의 원자핵 1개가 방출되었다고 볼 수 있다. 이에 따른 방사성 붕괴는 다음과 같다.

